UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

BECA-COLABORACIÓN DEPARTAMENTOS UPM
CURSO 2025-26

ESTUDIANTE: NIF: 05718359F

NOMBRE: Ernesto Ardila Abellán

1. TÍTULO DEL PROYECTO:
Modelos interpretables de machine learning para análisis de supervivencia

2. DEPARTAMENTO:

Nombre: Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (SSR)
Código: D550
Centro UPM: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT)

3. RESUMEN (Exponga, a continuación, de forma resumida las líneas generales del Proyecto a realizar en el Departamento):
El proyecto tiene como objetivo explorar técnicas de machine learning interpretables, con especial atención a su aplicación en contextos donde la comprensión de las decisiones de los modelos resulta esencial. Actualmente, existen métodos que permiten explicar de forma post-hoc el comportamiento de los modelos complejos, pero las redes neuronales continúan siendo en gran medida una "caja negra". En este proyecto se studiará la posibilidad de desarrollar o adaptar modelos que mantengan un alto rendimiento predictivo sin perder interpretabilidad, favoreciendo una toma de decisiones más transparente y fundamentada.
El desarrollo se realizará en Python, utilizando librerías especializadas en machine learning para la construcción y análisis de los modelos. El proyecto está vinculado a asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MUI), dentro de la intensificación de machine learning.

4. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN (DURACIÓN TOTAL Y DEDICACIÓN DIARIA)

Nº MESES: 6 FECHA DE INCORPORACIÓN PREVISTA: 01/12/2025

Nº DE HORAS DIARIAS: 3

5. TAREAS A REALIZAR:

Revisión bibliográfica y análisis del estado del arte en técnicas de machine learning interpretables.
Implementación, adaptación y evaluación de distintos modelos utilizando librerías especializadas en Python.
Comparación de resultados y análisis de la interpretabilidad de los modelos desarrollados.
Documentación y presentación de los avances y conclusiones del proyecto.

6. DIRECTOR/A -TUTOR/A DEL PROYECTO.

D./Dª: Alejandro Almodóvar Espeso

DEPARTAMENTO: Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (SSR)

TELÉFONO DE CONTACTO: 910672388 E- MAIL: alejandro.almodovar@upm.es

7. FIRMA DE EL/LA SOLICITANTE:

…….., a …… de …….. de 2025

(FIRMA)

Firmado por ARDILA ABELLAN ERNESTO - ***1835** el día 19/11/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

8. FIRMA DE EL/LA DIRECTOR/A, TUTOR/A DEL PROYECTO

……., a …… de …….. de 2025

(FIRMA)

9. ºVºB DE EL/LA DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO

……., a …… de …….. De 2025

(FIRMA)